LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN II
MODUL 5



POLIMORFISME

Oleh:

Siti Nurchalisah **NIM. 2510817320002**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
OKTOBER 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN II
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman II Modul 5: Polimorfisme Sederhana ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman II. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Siti Nurchalisah
NIM : 2510817320002

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Guntur Ricky Adhitya NIM. 2410817310003	Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom. NIP. 19930703 201903 1 011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 11
B. Output Program 14
C. Pembahasan 15
D. Diagram Alur 16
TAUTAN GIT HUB 17

DAFTAR GAMBAR

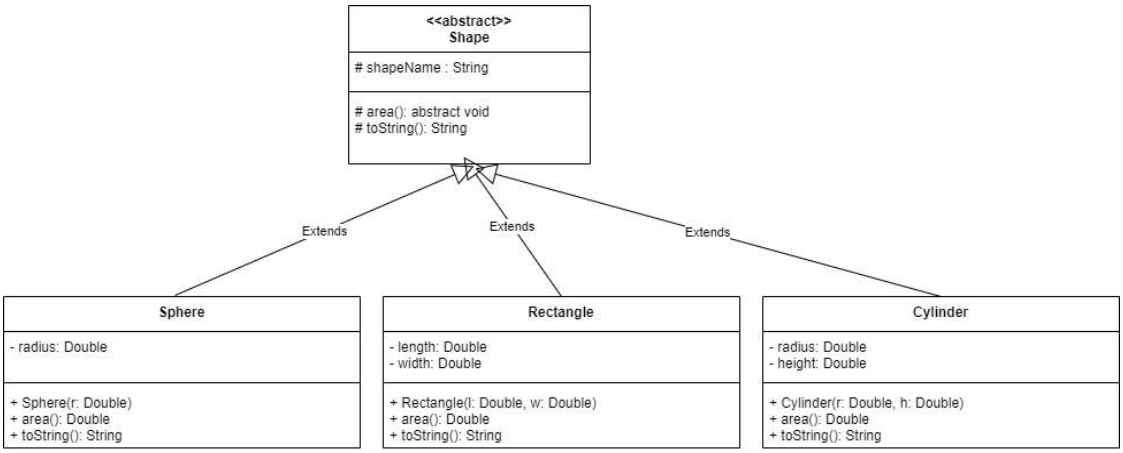
Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1A..... 14
Gambar 2. Screenshot Diagram Alur Soal 1A 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Soal No. 1 7
Tabel 1. 2 Soal No. 1 8
Tabel 1. 3 Soal No.1 10
Tabel 1. 4 Source Code Sphere.java 11
Tabel 1. 5 Source Code Shape.java 11
Tabel 1. 6 Source Code Rectangle.java 12
Tabel 1. 7 Source Code Paint.java 12
Tabel 1. 8 Source Code Cylinder.java 13
Tabel 1. 9 Source Code PaintThings.java 13

SOAL 1

Pada praktikum kali ini anda akan diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menghitung banyaknya liter cat yang digunakan untuk mewarnai bentuk ruang yang beragam. Buatlah sebuah hierarki kelas abstrak Shape dimana memiliki 3 kelas anak yaitu Sphere, Rectangle, dan Cylinder seperti ditunjukkan oleh diagram kelas berikut.



Method area() digunakan untuk menghitung luas masing-masing objek. Berikut adalah formula yang digunakan untuk menghitung luas masing-masing bangun yang harus diimplementasikan.

Sphere: $4 \times \pi \times radius^2$

Rectangle: $length \times width$

Cylinder: $\pi \times radius^2 \times height$

Method toString() digunakan untuk mengembalikan nilai String dari nama bangun

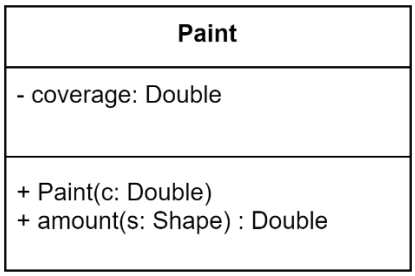
Berikut adalah ilustrasi dari kelas Sphere.java. Implementasikan kelas lainnya untuk Shape, Rectangle dan Cyclinder

Contoh Ilustrasi Sphere.java

```
public class Sphere extends Shape
{
private double radius; //radius
in feet //----------------------
------------   //   Constructor:
Sets up the sphere. //----------
------------------------  public
Sphere(double r)
{
super("Sphere");
radius = r;
}
//-------------------------------------
---- // Returns the surface area of the
sphere. //----------------------------
------------ public double area()
{
return 4*Math.PI*(radius*radius);
}
//--------------------------------
---- // Returns the sphere as a
String. //----------------------
------------    public    String
toString()
{
return super.toString() + " of radius " + radius;
}
}
```

Tabel 1. 1 Soal No. 1

Selanjutnya, Buatlah kelas Paint.java seperti ditunjukkan diagram kelas berikut.



Method amount digunakan untuk menghitung banyaknya liter cat yang digunakan dengan persamaan berikut:

$$amount\ of\ paint = \frac{area\ of\ shape}{coverage}$$

Lengkapi kode dibawah supaya menghasilkan keluaran yang diinginkan

Paint.java

```
public class Paint
{
private double coverage; //number of square feet per gallon
//---------------------------------------- //
Constructor: Sets up the paint object. //-----
-----------------------------------    public
Paint(double c)
{
coverage = c;
}
//-------------------------------------------------
// Returns the amount of paint (number of gallons) //
needed to paint the shape given as the parameter. //-
-------------------------------------------------
public double amount(Shape s)
{
System.out.println ("Computing amount for " + s); return
0;
}
}
```

Tabel 1. 2 Soal No. 1

Terakhir, Buatlah kelas main bernama PaintThings.java. Tambahkan beberapa hal berikut agar program berjalan sesuai yang diinginkan.

1. Instansiasi 3 bentuk objek:
   a. objek bernama deck berbentuk persegi panjang dengan ukuran Panjang 20cm dan lebar 30cm.
   b. objek bernama bigBall berbentuk bola dengan ukuran radius 15cm.
   c. objek bernama tank berbentuk silinder dengan ukuran radius 10cm dan tinggi 30cm.
2. Panggil fungsi yang tepat agar dapat menghitung jumlah cat yang diperlukan.

Petunjuk untuk kelas main PaintThings.java

```
import java.text.DecimalFormat; public
class PaintThings
{
//----------------------------------------
// Creates some shapes and a Paint object
// and prints the amount of paint needed //
to paint each shape.
//---------------------------------------- public
static void main (String[] args)
{
final double COVERAGE = 350; Paint
paint = new Paint(COVERAGE);
Rectangle deck;
Sphere bigBall; Cylinder
tank;
double deckAmt, ballAmt, tankAmt;

// Instantiate the three shapes to paint

// Compute the amount of paint needed for each shape

// Print the amount of paint for each.
DecimalFormat fmt = new DecimalFormat("0.#");
System.out.println ("\nNumber of gallons of paint needed...");
System.out.println ("Deck " + fmt.format(deckAmt));
System.out.println ("Big Ball " + fmt.format(ballAmt));
System.out.println ("Tank " + fmt.format(tankAmt));
}
}
```

Tabel 1. 3 Soal No. 1

1. Jalankan program dan perhatikan hasil untuk ketiga bentuk yang berbeda, screenshot hasil yang didapatkan dan lampirkan di dalam source code.
2. Simpan coding anda dengan nama package: **soal1**
3. Pastikan terdapat screenshoot pada repositori github

A. Source Code

```
1  package soal1;
2
3  public class Sphere extends Shape
4  {
5      private double radius;
6
7      public Sphere(double r)
8      {
9          super("Sphere");
10         radius = r;
11     }
12
13     public double area()
14     {
15         return 4 * Math.PI * (radius * radius);
16     }
17
18     public String toString()
19     {
20         return super.toString() + " of radius " +
21 radius;
22     }
23 }
```

Tabel 1. 4 Source Code Sphere.java

```
1  package soal1;
2
3  public abstract class Shape
4  {
5      protected String shapeName;
6
7      public Shape(String name)
8      {
9          shapeName = name;
10     }
11
12     public abstract double area();
13
14     public String toString()
15     {
16         return shapeName;
17     }
18 }
```

Tabel 1. 5 Source Code Shape.java

```
1  package soal1;
2
3  public class Rectangle extends Shape
4  {
5      private double length;
6      private double width;
7
8      public Rectangle(double l, double w)
9      {
10         super("Rectangle");
11         length = l;
12         width = w;
13     }
14
15     public double area()
16     {
17         return length * width;
18     }
19
20     public String toString()
21     {
22         return super.toString() + " of length " +
23 length + " and width " + width;
24     }
25 }
```

Tabel 1. 6 Source Code Rectangle.java

```
1  package soal1;
2
3  public class Paint
4  {
5      private double coverage;
6
7      public Paint(double c)
8      {
9          coverage = c;
10     }
11
12     public double amount(Shape s)
13     {
14         System.out.println("Computing amount for " +
15 s);
16         return Math.ceil(s.area() / coverage);
17     }
18 }
```

Tabel 1. 7 Source Code Paint.java

```
1  package soal1;
2
3  public class Cylinder extends Shape
4  {
5      private double radius;
6      private double height;
7
8      public Cylinder(double r, double h)
9      {
10         super("Cylinder");
11         radius = r;
12         height = h;
13     }
14
15     public double area()
16     {
17         return Math.PI * (radius * radius) * height;
18     }
19
20     public String toString()
21     {
22         return super.toString() + " of radius " +
23 radius + " and height " + height;
24     }
25 }
```

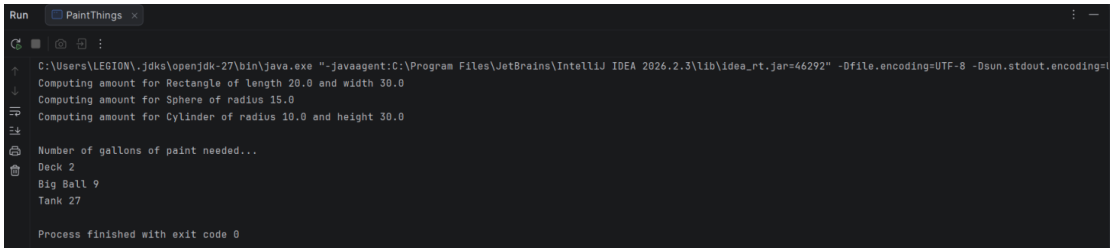
Tabel 1. 8 Source Code Cylinder.java

```
1  package soal1;
2
3  import java.text.DecimalFormat;
4
5  public class PaintThings
6  {
7      public static void main(String[] args)
8      {
9          final double COVERAGE = 350;
10         Paint paint = new Paint(COVERAGE);
11
12         Rectangle deck;
13         Sphere bigBall;
14         Cylinder tank;
15
16         double deckAmt, ballAmt, tankAmt;
17
18         deck = new Rectangle(20, 30);
19         bigBall = new Sphere(15);
20         tank = new Cylinder(10, 30);
```

```
21
22          deckAmt = paint.amount(deck);
23          ballAmt = paint.amount(bigBall);
24          tankAmt = paint.amount(tank);
25
26          DecimalFormat fmt = new DecimalFormat("0.#");
27          System.out.println("\nNumber of gallons of
28  paint needed...");
29          System.out.println("Deck " +
30  fmt.format(deckAmt));
31          System.out.println("Big Ball " +
32  fmt.format(ballAmt));
33          System.out.println("Tank " +
34  fmt.format(tankAmt));
35      }
36  }
```

Tabel 1. 9 Source Code PaintThings.java

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1A

C. Pembahasan

Pada kode PRAK 501 ini saya membuat kelas Shape sebagai kelas ***abstract*** nya. Alasannya, *Shape* itu cuma bentuk umum, jadi tidak masuk akal kalau ada objek *"Shape"* yang berdiri sendiri, karena luasnya tidak bisa dihitung kalau bentuknya belum jelas. Dengan *abstract*, nantinya di Java melarang membuat objek Shape langsung dan memaksa kita memakai kelas anaknya seperti itu.

Lalu untuk *atribut shapeName* saya buat *protected*, bukan *private*, karena kalau *private* kelas anak tidak bisa mengaksesnya nantinya. Nah kalau *public*, semua kelas lain bisa mengubahnya sembarangan, jadi *protected* itu jalan yang bis akita pakai. *Method area()* saya tulis *abstract* dan tipenya *double*, bukan *void* seperti di diagram. Kenapa *double*? Karena *method* ini harus mengembalikan nilai luas. Kalau *void*, hasilnya tidak bisa dipakai di kelas Paint untuk dibagi dengan *coverage*. Kenapa *abstract*? Karena rumus luas tiap bangun berbeda-beda, jadi tiap kelas anak wajib mengisi cara hitungnya sendiri.

Kelas *Sphere, Rectangle,* dan *Cylinder saya* buat *extends Shape* supaya mereka mewarisi atribut dan *method* dari induknya, tidak perlu menulis ulang. Di constructor masing-masing saya pakai *super("Sphere"), super("Rectangle"),* dan *super("Cylinder")* untuk mengirim nama bangun ke kelas induk, karena *shapeName* sudah diurus di *Shape*. Super harus ditulis di baris pertama *constructor* karena kelas induk harus dibuat dulu sebelum kelas anak. Untuk area(), saya ikuti rumus dari soal, yaitu *Sphere* memakai *4 x Math.PI x radius x radius, Rectangle* memakai *length x width*, dan *Cylinder* memakai *Math.PI x radius x radius x height.* Saya pakai *Math.PI* dari Java dan tidak menulis 3.14 sendiri, karena nilainya lebih akurat. Lalu yang saya lihat rumus *Cylinder* di soal sebenarnya rumus volume, tapi saya biarkan sesuai soal saja.

Method toString() di kelas anak saya *override* dengan *super.toString()* yang disambung ukurannya pakai tanda plus (+). Kenapa *super.toString()?* Supaya nama bangun tetap diambil dari kelas induk, tidak perlu menulis "*Sphere"* lagi di kelas anak. Hasilnya jadi kalimat seperti *"Sphere of radius 15.0"* yang otomatis menyesuaikan ukuran objeknya. *Method area()* dan *toString()* di kelas anak saya tulis public karena method yang di override tidak boleh punya akses lebih sempit dari method induknya, apalagi toString() bawaan Java sifatnya public.

Masuk ke kelas *Paint, method amount()* menerima parameter bertipe *Shape*, bukan *Sphere* atau *Rectangle* satu-satu. Di sinilah polimorfismenya. Kenapa begini? Kalau parameternya dibuat per bentuk, saya harus menulis *tiga method amount()* lagi yang isinya hampir sama. Dengan *parameter Shape*, satu method bisa dipakai untuk ketiga bentuk, bahkan untuk bentuk baru yang ditambahkan nanti. Saat *s.area()* dipanggil, Java otomatis memilih area() milik objek yang dikirim, jadi tidak perlu if else untuk mengecek bentuknya. Rumus jumlah cat saya tulis *s.area() / coverage* sesuai soal. Karena asprak saya meminta hasilnya dibulatkan ke atas, saya tambahkan ***Math.ceil().*** Kenapa lagi *ceil*, bukan *round*? Karena *round* bisa membulatkan ke bawah (misalnya 1,3 jadi 1), padahal kalau cat kurang, bangunnya tidak tertutup semua. Dengan ceil, catnya pasti cukup. Baris *System.out.println("Computing*

amount for " + s) saya biarkan karena memang sudah ada di template soal, dan fungsinya menampilkan bangun mana yang sedang dihitung.

Di kelas *PaintThings*, saya membuat tiga objek sesuai soal, yaitu *deck (Rectangle 20 x 30), bigBall (Sphere radius 15),* dan *tank (Cylinder radius 10 tinggi 30).* Hasilnya disimpan di *deckAmt, ballAmt,* dan *tankAmt, bertipe double* karena *method amount()* mengembalikan *double*. *Coverage* saya taruh di variabel final bernilai 350, karena nilainya tetap dan tidak boleh berubah selama program berjalan. Untuk mencetak hasil, saya pakai *DecimalFormat("0.#")* dari *import java.text.DecimalFormat.* Alasannya, hasil *Math.ceil()* masih bertipe *double*, jadi kalau dicetak langsung akan tampil "2.0", sedangkan dengan format ini tampil rapi sebagai "2".

Semua kelas saya taruh di package soal1 karena soal meminta seperti itu, dan *package* juga membuat file-file yang saling berhubungan terkumpul dalam satu folder. Hasil running-nya menunjukkan *Deck 2, Big Ball 9,* dan *Tank 27.*

Angka ini kalua di hitung secara manual seperti ini :

Deck 600 / 350 = 1,71 jadi 2, Big Ball 2827,43 / 350 = 8,08 jadi 9, dan Tank 9424,78 / 350 = 26,93 jadi 27.

D. Diagram alur



Gambar 2. Screenshot Diagram Alur Soal 1A

TAUTAN GIT HUB

https://github.com/Monkey0909-ai/laprak_pemograman2.git